

Indicaciones – Actividad Integradora

Nombre propuesto de la actividad

Sistema integral PAD-Bienestar en C++

1. Desarrollo del programa

Utilizando lenguaje C++, desarrolla un programa que integre los tres componentes trabajados durante el curso en un solo sistema funcional orientado al punto PAD-Bienestar.

El programa debe integrar los siguientes módulos:

- Gestión de sesiones activas utilizando una lista enlazada simple.
- Representación de conexiones del sistema mediante un grafo implementado con matriz de adyacencia.
- Organización y búsqueda de equipos utilizando ordenamiento burbuja y búsqueda binaria.

El objetivo de la actividad es construir un sistema integral que permita administrar sesiones activas, visualizar las conexiones entre los componentes del sistema y consultar equipos mediante algoritmos de ordenamiento y búsqueda.

2. Componentes que debe manejar el programa

Módulo 2. Gestión de sesiones activas

- Solicitar al usuario el número de equipo.
- Validar que el número de equipo esté dentro del rango permitido del 1 al 12.
- Registrar una nueva sesión activa mediante una lista enlazada simple.
- Finalizar una sesión activa eliminando el nodo correspondiente de la lista.
- Mostrar todas las sesiones activas registradas en el sistema.
- Utilizar una estructura struct para representar cada sesión.
- Utilizar apuntadores para enlazar los nodos y memoria dinámica mediante new y delete.

Módulo 3. Representación de conexiones del sistema

El programa debe representar los componentes principales del sistema PAD-Bienestar como nodos de un grafo. Los nodos sugeridos son: router principal, equipo 1, equipo 2, zona de atención y servidor de bitácora.

- Mostrar los nodos del sistema.
- Mostrar la matriz de conexiones.
- Consultar si existe conexión directa entre dos nodos.
- Validar que los números de nodo ingresados estén dentro del rango permitido.
- Utilizar un arreglo para almacenar los nombres de los nodos.
- Utilizar una matriz de adyacencia para representar las conexiones mediante 1 y 0.

Módulo 4. Ordenamiento y búsqueda de equipos

- Mostrar los equipos en su orden original.
- Ordenar los números de equipo de menor a mayor mediante ordenamiento burbuja.
- Mostrar los equipos ya ordenados.
- Solicitar al usuario un número de equipo para buscar.
- Buscar el equipo mediante búsqueda binaria.
- Mostrar si el equipo fue encontrado y en qué posición se localiza dentro del arreglo ordenado.

- Validar que el número de equipo ingresado esté dentro del rango permitido del 1 al 12.
- Evitar que la búsqueda binaria se ejecute si los equipos todavía no han sido ordenados.

3. Requerimientos generales del programa

- Un menú principal para acceder a cada módulo: gestión de sesiones activas, conexiones del sistema, ordenamiento y búsqueda de equipos, y salida del sistema.
- Submenús para cada módulo.
- Funciones separadas para cada parte del sistema.
- Estructuras definidas con struct cuando sea necesario.
- Uso de apuntadores y memoria dinámica en el módulo de sesiones.
- Uso de matriz de adyacencia en el módulo de conexiones.
- Uso de algoritmos de ordenamiento y búsqueda en el módulo de equipos.
- Validaciones de las entradas del usuario.
- Comentarios en el código que expliquen la función de cada parte relevante.

Reporte técnico

Elabora un reporte escrito en formato Word o PDF que documente el desarrollo, funcionamiento y análisis del programa.

Portada

- Nombre de la institución.
- Nombre de la asignatura o módulo.
- Nombre de la actividad.
- Nombre del estudiante.
- Nombre del docente.
- Fecha de entrega.

Descripción del programa

- Objetivo general del programa.
- Descripción de los tres componentes integrados: sesiones activas, conexiones del sistema y organización/búsqueda de equipos.
- Problema real que se resuelve en el contexto PAD-Bienestar.
- Justificación de por qué es necesario integrar sesiones, conexiones y búsqueda de equipos en un solo programa.

Diseño modular del sistema

- Gestión de sesiones activas: lista enlazada simple, alta, baja y consulta de sesiones.
- Conexiones del sistema: grafo y matriz de adyacencia.
- Ordenamiento y búsqueda de equipos: ordenamiento burbuja y búsqueda binaria.

Estructuras, arreglos y memoria

- Definición de la estructura Sesion.
- Significado del campo numeroEquipo y del apuntador siguiente.
- Uso de apuntadores en la lista enlazada.
- Reserva de memoria dinámica al registrar una sesión.
- Liberación de memoria al finalizar una sesión.
- Uso de la matriz de adyacencia para representar conexiones.
- Uso de arreglos para almacenar, ordenar y buscar equipos.

Flujo general del sistema

- Qué ocurre cuando el usuario entra al sistema.
- Cómo navega entre módulos desde el menú principal.
- Qué ocurre cuando registra o finaliza una sesión.
- Qué ocurre cuando consulta conexiones.
- Qué ocurre cuando ordena los equipos.
- Qué ocurre cuando busca un equipo con búsqueda binaria.
- Qué validaciones realiza el sistema cuando se ingresan datos incorrectos.

Fragmentos significativos de código

- Definición del struct Sesion.
- Alta de sesión con memoria dinámica.
- Baja de sesión y liberación de memoria.
- Matriz de adyacencia.
- Ordenamiento burbuja.
- Búsqueda binaria.
- Menú principal.

Diagrama conceptual del sistema

- Incluir un diagrama conceptual que muestre la integración de los módulos del sistema PAD-Bienestar.

Evidencia de ejecución

- Menú principal funcionando.
- Submenú de gestión de sesiones.
- Registro y baja de sesión activa.
- Visualización de sesiones activas.
- Submenú de conexiones del sistema.
- Visualización de nodos y matriz de adyacencia.
- Consulta de conexión entre dos nodos.
- Submenú de ordenamiento y búsqueda.
- Equipos en orden original.
- Equipos ordenados con burbuja.
- Búsqueda exitosa de un equipo.
- Validación de error por datos fuera de rango.

Errores técnicos identificados y solución

- Validar que el número de equipo esté entre 1 y 12.
- Evitar eliminar una sesión cuando la lista está vacía.
- Validar que los nodos consultados existan en la matriz de adyacencia.
- Evitar aplicar búsqueda binaria antes de ordenar los equipos.
- Diferenciar entre número de equipo y posición dentro del arreglo.
- Liberar correctamente la memoria dinámica al eliminar una sesión.

Conclusiones

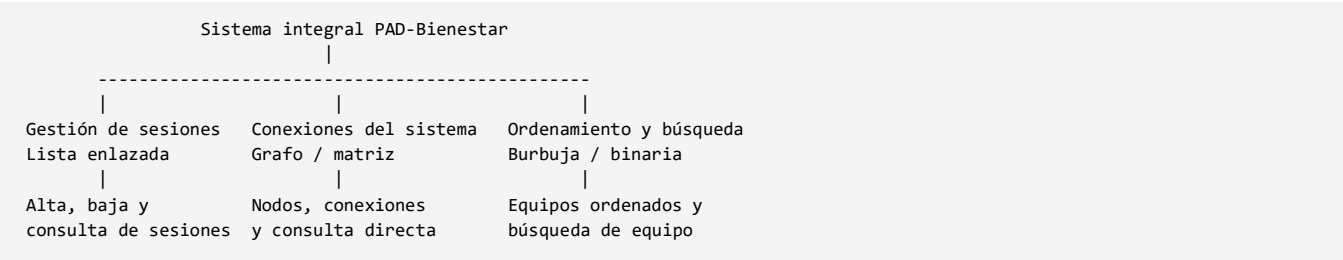
- Qué aprendiste al integrar varios programas en un solo sistema.
- Diferencias entre programar ejercicios aislados y diseñar un sistema completo.
- Cómo se complementan las estructuras de datos dentro de un mismo problema.
- Utilidad de listas enlazadas, grafos, ordenamiento y búsqueda.

- Mejoras reales posibles: registro de usuarios, control de horarios, reportes, archivos, base de datos, interfaz gráfica y validación de sesiones duplicadas.

Referencias

- Incluir al menos tres referencias en formato APA 7.a edición sobre programación en C++, estructuras de datos, listas enlazadas, grafos, matrices de adyacencia, ordenamiento y búsqueda.

Diagrama conceptual sugerido



Escala de evaluación actualizada

La siguiente escala conserva el valor total de 100 puntos, pero cambia los criterios para que correspondan al sistema en C++ basado en lista enlazada, grafo con matriz de adyacencia, ordenamiento burbuja y búsqueda binaria.

Criterio	Indicadores	Valor	Puntaje alcanzado	Observaciones
Integración del sistema	Integra en un solo programa funcional los módulos de gestión de sesiones activas, representación de conexiones del sistema y ordenamiento/búsqueda de equipos, mediante un menú principal operativo y sin errores críticos de ejecución.	25		
Gestión de sesiones con lista enlazada	Implementa correctamente una lista enlazada simple para registrar, mostrar y eliminar sesiones activas, utilizando struct, apuntadores y memoria dinámica mediante new y delete. Valida que el número de equipo esté dentro del rango permitido del 1 al 12.	20		
Representación de conexiones con grafo	Representa los componentes del sistema PAD-Bienestar mediante un grafo implementado con matriz de adyacencia. Muestra los nodos, la matriz de conexiones y permite consultar si existe conexión directa entre dos nodos, validando entradas del usuario.	15		
Ordenamiento y búsqueda de equipos	Implementa el ordenamiento burbuja para organizar los números de equipo y la búsqueda binaria para localizar un equipo dentro del arreglo ordenado. Valida que la búsqueda se realice	15		

	después del ordenamiento y que el equipo consultado esté dentro del rango permitido.			
Análisis técnico y argumentación	Explica la función de cada módulo, el flujo general del programa, el uso de estructuras de datos, arreglos, matriz de adyacencia, memoria dinámica, ordenamiento burbuja y búsqueda binaria, relacionándolos con el problema planteado.	15		
Presentación, evidencias y comunicación escrita	Presenta un reporte claro, ordenado y estructurado; incluye portada, descripción del programa, fragmentos significativos de código, diagrama conceptual, evidencias de ejecución, errores identificados y soluciones aplicadas.	5		
Uso de fuentes académicas	Utiliza al menos tres fuentes académicas pertinentes citadas correctamente en formato APA 7.a edición.	5		
Total de puntos		100		
Total de puntos obtenidos por el estudiante				

5. Referencias sugeridas en APA 7.a edición

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to algorithms (4th ed.). MIT Press.

Deitel, P., & Deitel, H. (2017). C++ how to program (10th ed.). Pearson.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Mount, D. M. (2011). Data structures and algorithms in C++ (2nd ed.). Wiley.

Weiss, M. A. (2014). Data structures and algorithm analysis in C++ (4th ed.). Pearson.